

Đặng Tấn Quý

Mục lục

Đặng Tấn Quý

Lời nói đầu

Tài liệu thuộc **Nhóm 5 — Xác suất và thống kê**, biên soạn theo cùng triết lý với giáo án Đại số tuyến tính: học để *hiểu* và *dùng*, không chỉ để ghi nhớ công thức.

1. **Động cơ trước định nghĩa.** Mỗi phần lớn mở bằng ô **Động cơ học** — câu hỏi thực tế hoặc bài toán mẫu cần khái niệm đó.
2. **Trực giác trước công thức.** Ô **Ý nghĩa & Trực giác** giải thích “công thức đang nói gì” (xác suất = tần suất dài hạn, kỳ vọng = trung bình có trọng số, v.v.).
3. **Ví dụ có kiểm tra.** Ô **Ví dụ** nên tự làm trước khi đọc lời giải; phần thống kê ứng dụng cần gắn dữ liệu số cụ thể.
4. **Tổng kết cuối mỗi chương.** Ô **Tổng kết chương** liệt kê kết quả phải nhớ và liên kết sang phần sau.
5. **Phân tầng theo môn.** X1–X3 là nền; X4–X5 nâng cao lý thuyết; X6–X8 chuyên sâu (đa biến, Bayes, quá trình ngẫu nhiên).

Cách đọc: Động cơ → Định nghĩa / Định lý → Ví dụ → Ý nghĩa → Tổng kết. Với môn thống kê, luôn hỏi: *mẫu là gì, tham số nào chưa biết, giả thuyết H_0 là gì.*

1 Tại sao học thống kê toán?

Động cơ — Tại sao học thống kê toán?

Thống kê toán dùng dữ liệu mẫu để *suy luận* về tham số tổng thể chưa biết: trung bình thật, tỷ lệ thật, có khác không so với giả thuyết H_0 ?

- **Ước lượng điểm** cho “giá trị tốt nhất” (MLE, moment).
- **Khoảng tin cậy** cho “độ không chắc chắn”.
- **Kiểm định** cho quyết định có bằng chứng đủ mạnh hay chưa.

Dặng Tấn Quý

2 Mẫu và thống kê mô tả

Động cơ — Mẫu và thống kê mô tả

Trước khi suy luận, ta tóm tắt dữ liệu bằng các thống kê mẫu và hiểu phân phối của chúng.

Mẫu ngẫu nhiên

$X_1, X_2, \dots, X_n$ iid từ phân phối F_θ . **Cỡ mẫu:** n . **Mẫu quan sát:** $(x_1, \dots, x_n)$.

Thống kê (statistic)

Hàm $T = T(X_1, \dots, X_n)$ không phụ thuộc tham số chưa biết.

Các thống kê mẫu

- **Trung bình mẫu:** $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. $E[\bar{X}] = \mu$, $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$.
- **Phương sai mẫu:** $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$. $E[S^2] = \sigma^2$.
- **Thống kê thứ tự:** $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.
- **Hàm phân phối thực nghiệm:** $\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i \leq x)$.

Phân phối mẫu (tổng thể chuẩn)

Nếu $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ iid:

- $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$.
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.
- $\bar{X}$ và S^2 **độc lập**.
- $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

Tổng kết: Mẫu và thống kê mô tả

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Mẫu và thống kê mô tả”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3 Ước lượng điểm

Động cơ — Ước lượng điểm

Từ một mẫu, ta cần quy tắc chọn giá trị “đoán” cho θ .

Ước lượng và tính chất

$\hat{\theta} = T(X_1, \dots, X_n)$ là **ước lượng điểm** cho θ .

- **Không chệch** (unbiased): $E[\hat{\theta}] = \theta$.
- **Vững** (consistent): $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$.
- **Hiệu quả**: phương sai nhỏ nhất trong lớp ước lượng không chệch.

Thống kê đủ (sufficient)

T **đủ** cho θ nếu phân phối có điều kiện $X_1, \dots, X_n | T$ không phụ thuộc θ .

Tiêu chuẩn phân tích nhân tử (Fisher–Neyman)

T đủ $\Leftrightarrow f(\mathbf{x}; \theta) = g(T(\mathbf{x}), \theta) h(\mathbf{x})$.

Cận dưới Cramér–Rao

Nếu $\hat{\theta}$ không chệch thì:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{I(\theta)}, \quad I(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(X; \theta) \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f \right].$$

$I(\theta)$: **thông tin Fisher**. Cho mẫu cỡ n iid: $I_n(\theta) = n I(\theta)$.

Rao–Blackwell

Nếu $\hat{\theta}$ không chệch và T đủ thì $\tilde{\theta} = E[\hat{\theta} | T]$ cũng không chệch và $\text{Var}(\tilde{\theta}) \leq \text{Var}(\hat{\theta})$.

Tổng kết: Ước lượng điểm

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Ước lượng điểm”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

3.1 Phương pháp ước lượng

Phương pháp moment (MME)

Giải hệ $\mu_k(\theta) = \hat{\mu}_k$ ($k = 1, 2, \dots$), trong đó $\mu_k(\theta) = E[X^k]$ và $\hat{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$.

Phương pháp hợp lý cực đại (MLE)

Hàm hợp lý: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$. **Log-likelihood:** $\ell(\theta) = \sum \ln f(x_i; \theta)$.

$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta} L(\theta)$: giải $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0$.

Tính chất MLE

- Bất biến: nếu $\hat{\theta}$ là MLE thì $g(\hat{\theta})$ là MLE cho $g(\theta)$.
- Tiệm cận không chệch và tiệm cận hiệu quả.
- Tiệm cận chuẩn: $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta)^{-1})$.

4 Ước lượng khoảng

Động cơ — Ước lượng khoảng

Điểm ước lượng chưa đủ — ta cần khoảng bao quanh *heta* với xác suất đã cho.

Định nghĩa

Khoảng tin cậy (CI) mức $1 - \alpha$ cho θ : $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ sao cho $P(\hat{\theta}_L \leq \theta \leq \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$.

CI cho trung bình μ (tổng thể chuẩn)

- σ^2 đã biết: $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
- σ^2 chưa biết: $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}$.

CI cho phương sai σ^2

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right].$$

CI cho tỉ lệ p (mẫu lớn)

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \quad \hat{p} = \frac{k}{n}.$$

Cỡ mẫu cần thiết

Để sai số $\leq \varepsilon$ với độ tin cậy $1 - \alpha$:

- Cho μ : $n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2$.
- Cho p : $n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{\varepsilon^2}$ (nếu chưa biết p , dùng $p = 0.5$).

Tổng kết: Ước lượng khoảng

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Ước lượng khoảng”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).

5 Kiểm định giả thuyết

Động cơ — Kiểm định giả thuyết

Bài toán quyết định: có từ chối H_0 được không khi chỉ có mẫu?

Định nghĩa

- H_0 : **giả thuyết không** (null hypothesis).
- H_1 : **giả thuyết đối** (alternative).
- **Sai lầm loại I** (α): bác bỏ H_0 khi H_0 đúng. **Mức ý nghĩa**: α .
- **Sai lầm loại II** (β): không bác bỏ H_0 khi H_0 sai. **Lực kiểm định**: $1 - \beta$.
- **p-value**: xác suất thu được thống kê “cực đoan” hơn giá trị quan sát, giả sử H_0 đúng.

Bổ đề Neyman–Pearson

Kiểm định tỉ số hợp lý mạnh nhất (Most Powerful) cho giả thuyết đơn $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta = \theta_1$:

$$\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } \frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} > c.$$

Các kiểm định tham số thông dụng

- **z-test** (σ biết): $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$, bác bỏ khi $|Z| > z_{\alpha/2}$.

- **t-test** (σ chưa biết): $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$.
- **So sánh hai trung bình**: t-test hai mẫu (bằng/khác phương sai), t-test cặp đôi.
- χ^2 -test cho phương sai: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$.
- **F-test so sánh hai phương sai**: $F = S_1^2/S_2^2 \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

Kiểm định phi tham số

- χ^2 **phù hợp** (goodness-of-fit): $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$.
- χ^2 **độc lập** (bảng chéo): kiểm định sự độc lập hai biến phân loại.
- **Kolmogorov–Smirnov**: $D_n = \sup_x |\hat{F}_n(x) - F_0(x)|$.
- **Wilcoxon rank-sum** (Mann–Whitney): so sánh hai mẫu không cần chuẩn.
- **Wilcoxon signed-rank**: so sánh cặp đôi phi tham số.

Tổng kết: Kiểm định giả thuyết

1. Nắm lại các **định nghĩa** và **công thức** cốt lõi trong mục “Kiểm định giả thuyết”.
2. Tự làm lại ít nhất một ví dụ (nếu có) hoặc áp dụng công thức vào một tình huống số.
3. Ghi chú điều kiện áp dụng (giả thiết độc lập, phân phối chuẩn, n đủ lớn, v.v.).